

“의료 인공지능 규제 거버넌스 국제 비교 연구: 혁신과 안전의 균형을 중심으로”에 대한 리뷰 보고서*

고 한 준**

A Review of “Regulatory Governance of Medical Artificial Intelligence: An International Comparative Study on Balancing Innovation and Safety”*

Ko Han Jun**

Abstract

해당 논문의 요약

본 보고서는 정지연(2026)이 기술혁신학회지(KOTIS) 제29권 제1호에 발표한 「의료 인공지능 규제 거버넌스 국제 비교 연구: 혁신과 안전의 균형을 중심으로」를 리뷰한다. 저자는 고려대학교 과학기술학협동과정 박사수료생으로, 본 논문은 박사학위논문 제5장을 수정·보완한 것이다. 해당 논문은 미국 FDA, 유럽연합(EU), 한국의 의료 AI 규제 프레임워크를 질적 비교 분석(QCA)으로 비교하여 혁신 촉진과 안전성 확보의 균형점을 규명하였다. 분석 결과, 미국은 510(k) 중심의 '혁신 우선' 모델, EU는 GDPR·AI법 기반의 '안전 우선' 모델, 한국은 세계 최초 가이드라인 선점의 '선도적 중간' 모델을 취하고 있음을 확인하였다. 본 리뷰는 논문의 이론적 배경, 연구 방법론, 분석 결과를 고찰하고 한국 의료 AI 거버넌스 개선을 위한 6대 정책 권고를 평가한다.

Keyword : 인공지능 의료기기, 규제 거버넌스, 비교제도 분석, 혁신 생태계, 기술혁신정책, AI medical devices, regulatory governance, innovation ecosystem, comparative institutional analysis, technology innovation policy

* 본 연구는 건국대학교 공학대학원의 AI거버넌스: 관련법과국제표준 과목의 case study로 수행

** 건국대학교 공학대학원 석사과정

1. 서론

1.1 검색 논문 정보

본 보고서에서 리뷰하는 논문은 정지연(2026)이 한국기술혁신학회의 기술혁신학회지(Journal of Korea Technology Innovation Society, KOTIS) 제29권 제1호, pp.105-122에 발표한 「의료 인공지능 규제 거버넌스 국제 비교 연구: 혁신과 안전의 균형을 중심으로(Regulatory Governance of Medical Artificial Intelligence: An International Comparative Study on Balancing Innovation and Safety)」이다. DOI는 10.35978/jktis.2026.2.29.1.105이며, DBpia를 통해 검색·확인하였다.

저자 정지연은 고려대학교 과학기술학협동과정 박사수료생(jiyeon.jeong@kakao.com)으로, 본 논문은 저자의 박사학위논문 제5장을 수정·보완한 것이다. 논문 접수일은 2026년 1월 15일, 게재확정일은 2026년 2월 12일이다.

1.2 검색 조건 및 키워드 선정 사유

논문 검색은 DBpia(www.dbpia.co.kr)를 활용하였으며, 검색 기간은 2025~2026년, 학위논문 및 학술지 논문을 대상으로 하였다. 검색 키워드는 '인공지능 의료기기', '규제 거버넌스'를 사용하였다.

본 논문을 선정한 이유는 첫째, AI 거버넌스라는 핵심 주제를 의료 분야에 적용하여 미국·EU·한국의 3개국 국제 비교를 수행한 체계적 연구라는 점, 둘째, 2026년 1월 인공지능기본법 시행 직후 발행되어 최신 정책 환경을 반영하고 있다는 시의성, 셋째, 박사학위论문을 기반으로 한 이론적 완성도 높은 연구라는 점이다. 특히 혁신 시스템 이론, 자본주의의 다양성 이론 등 이론적 틀이 명확하게 제시된 점이 머신러닝 기반 연구방법론 과목의 리뷰 대상으로 적합하다고 판단하였다.

2. 연구 개요

2.1 연구 필요성

AI 기술은 의료 분야에서 가장 급격한 변화를 촉발하는 혁신 동력으로 부상하고 있다. 미국 FDA가 승인한 AI/기계학습 기반 의료기기 중 70.3%가 영상의학 분야에 집중되어 있으며(Zhu et al., 2022), 관련 학술 문헌은 지난 10년간 연간 100-150편에서 700-800편으로 급증하였다. 2010년 이전 7건에 불과하던 AI 의료기기 승인 건수는 2020년 100건으로 급증하였다.

그러나 기술혁신의 가속화는 필연적으로 규제 체계의 대응을 요구한다. 현재 AI 의료기기 규제 체계는 세 가지 심각한 한계를 드러내고 있다. 첫째, 유럽 CE 인증 100개 AI 제품 중 64%는 동료 심사를 거친 과학적 근거가 전혀 없으며, 임상적 유효성 검증은 18개 제품에 대해서만 수행되었다(van Leeuwen et al., 2021). 둘째, FDA 승인 기기의 95%가 510(k) 경로를 통해 임상시험 없이 시장에 진입하고 있다. 셋째, 배포 후 지속적으로 학습하는 '적응형 AI'에 대한 규제 메커니즘이 부재하다.

2.2 연구 목적 및 연구 질문

본 논문의 목적은 미국, EU, 한국의 AI 의료기기 규제 프레임워크를 비교 분석하여 각국의 혁신 촉진과 안전성 확보 사이의 균형점을 규명하고, 한국의 AI 의료기기 혁신 생태계 강화를 위한 규제 개선 방향을 제시하는 것이다.

연구는 네 가지 핵심 질문을 다룬다. ① 각국 규제 프레임워크의 철학과 원칙은 무엇인가? ② 각국은 혁신 촉진과 안전성 확보 사이에서 어떤 균형점을 선택하고 있는가? ③ 규제 체계의 차이가 AI 의료기기 산업에 어떤 영향을 미치는가? ④ 한국의 혁신 생태계 강화를 위한 규제 개선 방향은

무엇인가?

2.3 수행 절차

논문은 제2장 이론 및 선행연구(규제-혁신 관계, AI 의료기기 규제 특수성, 비교제도 분석 필요성), 제3장 연구방법(분석 대상·자료·방법론), 제4장 국가별 규제 프레임워크 분석, 제5장 비교 분석 및 합의, 제6장 결론 순으로 구성된다. 이론적 틀로 Porter & van der Linde(1995)의 포터 가설, Lundvall et al.(2002)의 혁신 시스템 이론, Hall & Soskice(2001)의 자본주의의 다양성 이론을 활용하였다.

3. 데이터

3.1 분석 대상 및 분석 자료

본 논문은 세 규제 체계를 비교 분석한다. 분석 시점은 2010년대 이후 AI 의료기기 승인이 본격화된 시기부터 2025년 1월까지로 설정하였다.

미국의 경우, FDCA 제201(h)조, FDA의 SaMD 정의(2018), 디지털 헬스 소프트웨어 사전 인증 시범 프로그램, AI/ML 기반 의료기기 변경 규제 프레임워크 토론 보고서(2019), AI/ML 실행 계획(2021)이 분석 대상이다. EU의 경우, MDR(Regulation EU 2017/745), GDPR(2018), AI법(Regulation EU 2024/1689), EUDAMED 관련 문서가 포함된다. 한국의 경우, '빅데이터 및 인공지능 기반 의료기기 허가·심사 가이드라인'(2017), '생성형 인공지능 의료기기 허가·심사 가이드라인'(2025)이 핵심 자료이다.

3.2 실증 연구 참조 자료 및 핵심 수치

논문의 핵심 근거 데이터는 다음과 같다. FDA 승인 AI 의료기기 343개 분석(Zhu et al., 2022): 영상의학 분야 집중도 70.3%, 510(k) 경로 비율

95%(326개), 공급업체 54개. EU CE 인증 AI 제품 100개 분석(van Leeuwen et al., 2021): 동료 심사 과학적 근거 없음 64%, 높은 수준의 임상 유효성 검증 완료 18개 제품. FDA 승인 기기 안전성·유효성 데이터 투명성 분석(Muralidharan et al., 2024): 인증/민족 정보 제공 3.6%, 사회경제적 데이터 제공 0.9%(99.1% 미제공), 연령 정보 미보고 81.6%.

3.3 분석 차원

〈표 1〉 5대 분석 차원 및 비교 기준

분석 차원	비교 내용
규제 철학	혁신 촉진 vs 위험 최소화 우선순위, 불확실성에 대한 허용/제한적 접근
규제 메커니즘	시장 진입 경로(510(k)/De Novo/PMA, CE 인증, 한국 허가), 적응형 AI 대응
증거 요구 수준	임상 증거 종류와 수준, 실사용 증거 인정 범위, 동료 심사 논문 필수성
데이터 거버넌스	개인정보 보호(HIPAA/GDPR/생명윤리법), 알고리즘 편향 관리, 투명성
책임 귀속 구조	AI 오류 시 법적 책임 소재, 인간 감독 제도적 요구, 보험/배상 체계

3.4 연구방법론의 한계

저자는 방법론의 한계를 명시하였다. 규제 문서 분석에 기반하여 실제 집행 과정이나 산업계의 체감 효과를 직접 관찰하지 못하였으며, 중국·일본·싱가포르 등 다른 규제 모델을 포함하지 못하였다.

4. 분석

4.1 질적 비교 분석(QCA) 방법론

본 논문은 질적 비교 분석(Qualitative Comparative Analysis)을 핵심 방법론으로 채택하여 5개 차원에서 3개국 규제 체계를 비교하였다. 이는 동일 기술 영역에 대해 상이한 제도적 맥락에서 형성된 규제 체계를 구조적으로 비교하는 방법이다. 규제 문서의 서론·목적 조항·기본 원칙 부분을 중심으로 각국의 규제 철학을 파악하고, 실증 연구를 통해 실제 작동 방식을 검증하는 방식을 취하였다.

4.2 국가별 규제 프레임워크

미국 FDA는 산업 자율성과 기업 경험 기반의 차등 관리를 강조하는 '혁신 우선' 모델을 취한다. 핵심 특징은 세 가지이다. ① 사전 결정된 변경 관리 계획(PCCP): 예상되는 알고리즘 변경 프로토콜을 사전 제출. ② 임상시험의 비필수화: 343개 기기 중 95%(326개)가 510(k) 경로로 임상시험 없이 승인. ③ 디지털 헬스 소프트웨어 사전인증 프로그램: 신뢰할 수 있는 기업에게 간소화된 시장 접근 경로 제공. 단점으로는 임상적 유효성 격차와 데이터 대표성 부족에 따른 알고리즘 편향 위험이 존재한다.

EU는 MDR, GDPR, 2024년 AI법(세계 최초 포괄적 AI 규제법)을 결합한 '안전 우선' 모델을 취한다. 핵심 원칙은 ① 위험 기반 분류(I~III 등급), ② EUDAMED·UDI를 통한 투명성·추적성, ③ GDPR의 엄격한 데이터 보호이다. AI법은 의료 AI를 '고위험 AI 시스템'으로 분류하여 위험 관리 프로토콜, 데이터 품질 관리, 설명 가능성을 의무화한다. 환자 안전과 글로벌 표준 잠재력이 강점이나, 규제 준수 비용이 높아 중소기업 진입 장벽이 된다.

한국은 2017년 세계 최초 AI 의료기기 가이드라인, 2025년 세계 최초 생성형 AI 의료기기 가이드라인(LLM/LMM 중점)을 발표한 '선도적 중간' 모델이다. 2025년 가이드라인은 허위 정보(Hallucination), 프롬프트 민감성, 확률적 특성 등 LLM 고유 위험을 다루나, 위험 통제가 사용 설명서와 자격 제한을 통한 간접적 방식에 그친다. 자격을 갖춘 임상외만 사용하도록 제한하는 방식으로 실질적 책임을 사용자에게 전가한다.

4.3 규제 철학 비교

〈표 2〉 국가별 AI 의료기기 규제 체계 비교 요약

분석 차원	미국	EU	한국
규제 철학	혁신 우선, 산업 자율성	안전 우선, 위험 기반 통제	선도적 대응, 산업 규제/균형
핵심 기제	510(k) 실질적 동등성	MDR/AI 법 고위험 관리	세계 최초 생성형 AI 가이드라인
증거 수준	기술 데이터 중심(임상 비필수)	높은 수준의 임상 유효성 요구	전문의 임상 평가+자동화 지표
데이터 거버넌스	HIPAA+ 제조업체 자율 관리	높은 수준의 임상 유효성 요구	전문의 임상 평가+자동화 지표
책임 귀속	제조업체 품질 문화	고위험 시스템 설명 가능성 의무	자격 임상외 사용 제한
혁신 생태계 장점	글로벌 시장 선도, 빠른 혁신	환자 안전, 글로벌 표준 잠재력	규제 선점, 국제적 입지 확보
혁신 생태계 한계	임상 유효성 격차, 알고리즘 편향	혁신 속도 저해, 중소기업 진입 장벽	위험 관리 사용자 전가, 실질 산업 육성 미흡

세 국가의 규제 모델을 스펙트럼으로 표현하면, '혁신 촉진 ← 미국 | 한국 | 유럽연합 → 안전 확보'로 나타낼 수 있다. 미국은 혁신 우선 모델, EU는 안전 우선 모델, 한국은 그 중간의 선도적

중간 모델에 위치한다. 세 국가의 공통점으로는 ① AI 소프트웨어를 '의료기기'로 분류, ② 위험 기반 접근법 채택, ③ AI를 인간 임상의 '보조' 도구로 위치시킨다는 점이 있다.

5. 결론

5.1 연구 결과

미국은 510(k) 경로를 통한 신속 시장 진입과 산업 자율 규제로 글로벌 AI 의료기기 시장을 선도하였다. 2010년 이전 7건에 불과하던 승인이 2020년 100건으로 급증한 것이 그 성과이다. 그러나 임상적 유효성 격차, 데이터 대표성 부족(FDA 승인 기기 중 인종 정보 제공 3.6%), 알고리즘 편향 위험이 구조적 한계로 지적된다.

EU는 MDR·GDPR·AI법을 결합한 '안전 우선' 모델로 환자 안전과 데이터 보호를 제도적으로 보장하고 있다. AI법은 장기적으로 글로벌 표준의 준거점이 될 가능성이 있으나, 단기적으로는 혁신 속도 저해와 중소기업 진입 장벽이라는 한계를 갖는다.

한국은 2017년·2025년 세계 최초 가이드라인 발표로 규제 선점에 성공하였으나, 위험 관리를 사용자에게 전가하는 간접적 접근법이 의료진 부담을 증가시키고, 선도적 가이드라인이 실질적 산업 경쟁력으로 전환되지 못하는 한계를 보인다.

비교 분석을 통해 보편적으로 최선인 단일 규제 모델은 존재하지 않음이 확인되었다. 각국은 혁신 시스템, 의료 전달 체계, 법적 전통, 사회적 가치에 부합하는 고유한 규제 접근법을 발전시킨다.

5.2 6대 정책 권고 및 논문 평가

논문은 한국을 위한 6대 정책 권고를 제시한다.

① 직접적 위험 관리 체계 구축: AI 기기 자체에 불확실성 지표(Uncertainty Metric)와 추론 경로

시각화(XAI) 기능 탑재 의무화. ② 임상적 유효성 입증 체계 강화: Ross et al.(2024)의 '규제 준수를 넘어서' 접근법 도입, 배포 전 독립 벤치마킹과 배포 후 임상 감사(Clinical Audit) 결합. ③ 데이터 거버넌스 개선: 인구통계학적 데이터, 알고리즘 편향 평가, 성능 연구 표본 크기 투명한 공개 의무화. ④ 적응형 AI 규제 체계 구축: 사전 결정된 변경 관리 계획(PCCP) 제도화, 배포 후 주기적 임상 감사 시스템 구축. ⑤ 국제 규제 조화 참여: IMDRF, ISO/IEC JTC 1/SC 42 등 국제 표준 플랫폼에서 한국 역할 강화. ⑥ 규제와 산업 육성 정책의 연계: 연구개발 지원, 벤처 캐피탈 육성, 의료 데이터 접근성 개선, 공공 조달 활용.

본 논문의 강점은 다음과 같다. 첫째, 박사학위 논문에서 도출된 만큼 이론적 완성도가 높으며, 포터 가설·혁신 시스템 이론·자본주의의 다양성 이론을 유기적으로 결합하였다. 둘째, Zhu et al.(2022), van Leeuwen et al.(2021), Muralidharan et al.(2024) 등 실증 연구를 통해 각국 규제의 실제 작동 방식을 검증하였다. 셋째, 2026년 1월 인공지능기본법 시행 직후 발행되어 최신 정책 환경을 반영하고 있다. 넷째, 저자 스스로 방법론의 한계(규제 문서 분석의 실제 집행 효과 관찰 불가, 3개국 한정)를 명시하여 연구의 신뢰성을 높였다.

한계로는 정량적 인과 검증의 부재, 중국·일본 등 아시아 규제 미포함, 규제의 시간적 진화 과정 분석 부족이 지적된다. 전반적으로 AI 거버넌스 연구에서 의료 분야라는 구체적인 적용 영역을 통해 각국 규제 철학의 차이를 명료하게 드러낸 의의 있는 연구로 평가된다.

5.3 본인의 연구 계획

본 논문의 리뷰를 통해 한국 의료 AI 규제의 핵심 과제인 '위험 관리의 사용자 전가' 문제에 주목하게 되었다. 논문이 규제 문서 분석에 머물렀다는 한계를 보완하여, 향후에는 인공지능기본법

시행 이후 의료 AI 기업의 규제 준수 실태를 실증적으로 분석하고자 한다.

구체적으로는 ① 식품의약품안전처의 AI 의료기기 허가 현황 데이터를 분석하여 인공지능기본법 시행 전후 시장 진입 패턴 변화를 측정하고, ② 의료 AI 기업 대상 설문조사를 통해 규제 준수 비용과 혁신 저해 요인을 정량화하며, ③ 의료 현장의 임상의를 대상으로 AI 의료기기 사용 시 책임 귀속 인식을 심층 인터뷰하는 연구를 계획하고 있다. 이를 통해 Park et al.(2025)이 제안한 XAI 기능 의무화의 실현 가능성을 검토하고, 정책 입안자에게 근거 기반의 규제 개선 방향을 제안하고자 한다.

참고문헌

[리뷰 대상 논문]

정지연 (2026). 의료 인공지능 규제 거버넌스 국제 비교 연구: 혁신과 안전의 균형을 중심으로. 기술혁신학회지, 29(1), 105-122. DOI: 10.35978/jktis.2026.2.29.1.105